

الابتكار في التكنولوجيا المالية كآلية لترقية التجارة الإلكترونية: دراسة حالة شركة Ant Financial

Services Group الصينية كنموذج رائد

## Innovation in Financial Technology as a Mechanism for Upgrading E-Commerce: A Case Study of China's Ant Financial Services Group as a Leading Model

عبد الكريم رليد<sup>1</sup>، عادل علام<sup>2</sup>

Abdelkrim Relid<sup>1</sup>, Adel Allam<sup>2</sup>

<sup>1</sup> المركز الجامعي مرسلبي عبد الله - تيبازة (الجزائر)، [abdelkrim.relid@cu-tipaza.dz](mailto:abdelkrim.relid@cu-tipaza.dz)

<sup>2</sup> جامعة إبراهيم سلطان شيبوط - الجزائر<sup>3</sup> (الجزائر)، [adelallamtourism@gmail.com](mailto:adelallamtourism@gmail.com)

تاريخ الاستلام: 2024/10/31 تاريخ القبول: 2025/12/30 تاريخ النشر: 2026/01/05

### ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الابتكار في التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز وتطوير التجارة الإلكترونية، من خلال دراسة حالة شركة Ant Financial Services Group الصينية، والتي تعد من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال، كما تركز الدراسة على كيفية استخدام الشركة للابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية، التمويل المصغر، وإدارة الثروات الرقمية بهدف تسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت وتوسيع قاعدة المستخدمين، مع التركيز على دعم التجارة الخارجية وإتاحة الخدمات المالية للفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية.

وتشير النتائج إلى أن ابتكارات شركة Ant Financial قد أدت إلى تحقيق عدة مكاسب هامة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أسهمت في زيادة الشمول المالي محلياً ودولياً، وتسهيل الوصول إلى حلول الدفع الآمنة والبسيطة، مما زاد من اعتماد المستخدمين للتجارة الإلكترونية، كما لعبت هذه الابتكارات دوراً مهماً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والمنافسة في السوق، مما ساهم في نمو الاقتصاد الرقمي بشكل شامل.

**كلمات مفتاحية:** تكنولوجيا مالية، تجارة الكترونية، ابتكار مالي، ذكاء اصطناعي.

تصنيفات JEL: O31 ، G23 ، L81

### Abstract:

This study aims to analyze the role of innovation in financial technology as a tool to enhance and develop e-commerce, using the case study of the Chinese company Ant Financial Services Group, one of the leading companies in this field. The study focuses on how the company employs innovations in digital payments, microfinance, and digital wealth management to facilitate online business operations and expand its user base, with an emphasis on supporting foreign trade and providing financial services to unbanked segments.

<sup>1</sup> المؤلف المرسل: عبد الكريم رليد، الإيميل: [abdelkrim.relid@cu-tipaza.dz](mailto:abdelkrim.relid@cu-tipaza.dz)

The results indicate that Ant Financial's innovations have led to several significant gains in e-commerce. These innovations have contributed to increasing financial inclusion both locally and internationally, and have made secure and simple payment solutions more accessible, thereby increasing user adoption of e-commerce. Additionally, these innovations have played an important role in enabling small and medium-sized enterprises to expand and compete in the market, contributing to the comprehensive growth of the digital economy.

**Keywords:** Financial Technology; E-commerce; Financial Innovation; Artificial Intelligence.

**JEL Classification Codes:** L8 ; G23 ; O31.

## 1. مقدمة:

تعتبر التكنولوجيا المالية (FinTech) أحد أبرز مظاهر الابتكار في العصر الحديث، حيث تسهم في إعادة تشكيل الطريقة التي تُقدم بها الخدمات المالية، بحيث تشمل التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من التطبيقات التي تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الكبيرة، والبلوكشين، لتطوير حلول مالية مبتكرة، وهذه الحلول لا تقتصر على تحسين كفاءة المعاملات المالية التقليدية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتقديم خدمات جديدة تدعم الشمول المالي وتتيح للأفراد والشركات الصغيرة الوصول إلى موارد مالية كانت محجوبة عنهم سابقاً، ومع تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية والإنترنت، أصبحت التكنولوجيا المالية عنصراً أساسياً في تعزيز تجربة المستخدم وتحسين الخدمات المالية المقدمة.

من جهة أخرى، شهدت التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتغيرات سلوكية لدى المستهلكين وتطورات في البنية التحتية الرقمية، فأصبحت التجارة الإلكترونية تُعد بديلاً مفضلاً للمتسوقين، حيث توفر لهم سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يعزز من تجربة التسوق، ويتضمن هذا القطاع منصات متعددة تتيح للأفراد والشركات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، مما يُسهم في زيادة الفعالية الاقتصادية وتوسيع الأسواق، كما أن التجارة الإلكترونية تعتبر فرصة كبيرة لتطوير الأعمال وزيادة العائدات.

تتداخل تكنولوجيا المالية مع التجارة الإلكترونية في العديد من الجوانب، حيث تسهم الأولى في تعزيز فعالية وأمان العمليات التجارية عبر الإنترنت، تقدم الابتكارات في التكنولوجيا المالية حلولاً متقدمة للدفع الإلكتروني، مما يسهل على الشركات تنفيذ المعاملات بشكل سريع وآمن، ويعزز من ثقة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت، إذ تسهم التكنولوجيا المالية في توفير بيانات وتحليلات دقيقة تساعد

الشركات على فهم سلوكيات العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، مما يدعم تطور التجارة الإلكترونية وزيادة التنافسية في الأسواق الرقمية.

## 1.1.1 الاشكالية

يمثل الابتكار في التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتعزيز التجارة الإلكترونية في العصر الرقمي، حيث تسهم الحلول المالية المبتكرة مثل المدفوعات الرقمية والتمويل المتناهي الصغر في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتوفير تجارب مستخدم أفضل. تعد شركة Ant Financial Services Group الصينية نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث قدمت العديد من الابتكارات التي تعزز من تجربة التسوق عبر الإنترنت.

ومع ذلك، يواجه دمج هذه الابتكارات تحديات متعددة، مثل ضمان الأمان والثقة، وتلبية احتياجات الفئات غير المتعاملة مع البنوك، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المالية، ولتسهيل الإجابة عن الاشكالية الرئيسية تتطلب الضرورة المنهجية الى بلورتها في شكل التساؤل الرئيس الموالي:

كيف يمكن للابتكار في التكنولوجيا المالية، كما يتضح من تجربة شركة Ant Financial، أن يسهم بشكل فعال في ترقية التجارة الإلكترونية في ظل التحديات الحالية؟

ولتسهيل الإجابة على التساؤل الرئيس، تم صياغة التساؤلات الفرعية التالية:

كيف تؤثر الابتكارات في التكنولوجيا المالية التي تقدمها شركة Ant Financial على سلوك المستهلكين في التجارة الإلكترونية؟

ما مدى قدرة شركة Ant Financial على مواجهة التحديات التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية وكيف يؤثر ذلك على نموها؟

كيف يمكن تقييم نجاح شركة Ant Financial في دمج التكنولوجيا المالية في نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية المختلفة؟

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تعتمد عليها Ant Financial لتعزيز أمان المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية؟

## 2.1 فرضيات الدراسة

- ✍ الابتكارات التي تقدمها Ant Financial، مثل المدفوعات السريعة والآمنة، ستؤدي إلى زيادة ثقة المستهلكين، مما يسهم في زيادة عدد المعاملات والتكرار في التسوق عبر الإنترنت؛
- ✍ قدرة Ant Financial على التكيف مع التحديات التنظيمية من خلال الامتثال للمعايير المالية ستؤدي إلى تعزيز سمعتها وثقة العملاء، مما يساهم في تسريع نموها في السوق؛
- ✍ نجاح Ant Financial في دمج التكنولوجيا المالية يمكن أن يُقاس من خلال مؤشرات مثل نسبة النمو في عدد المستخدمين، وزيادة حجم المعاملات، وتحسين مستوى رضا العملاء؛
- ✍ التشفير القوي وتكنولوجيا التعرف على الهوية سيساعد Ant Financial في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية، وبالتالي سيعزز من ثقة المستهلكين في استخدام منصات التجارة الإلكترونية.

## 3.1 أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة الى بلوغ النتائج التالية:

1. تقديم عرض مفاهيمي لمتغيرات الدراسة؛
2. تبيان كيفية تأثير الابتكارات التي تقدمها شركة Ant Financial على تعزيز كفاءة وفاعلية التجارة الإلكترونية؛
3. معرفة كيف تؤثر الابتكارات المالية على سلوك المستهلكين وقراراتهم الشرائية في بيئة التجارة الإلكترونية؛
4. تحليل كيف تؤثر الابتكارات لشركة Ant Financial في التكنولوجيا المالية على المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية.

## 4.1 منهجية البحث

سيتم اتباع منهج البحث الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، والذي يهدف إلى فهم وتحليل العلاقة بين الابتكار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية من خلال دراسة حالة شركة Ant

Financial يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات النوعية والكمية، مما يوفر رؤى شاملة حول الموضوع.

## 2. التكنولوجيا المالية مفاهيم أساسية

### 1.2 تعريف التكنولوجيا المالية

إن التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي أحدثا تحولاً جذرياً في القطاع المالي، وذلك من خلال الابتكار في نماذج الأعمال القائمة على التقنيات الناشئة في خدمة العملاء، وعلاوة على ذلك، فإن القيمة المقترحة للتكنولوجيات المالية تستند إلى الإبداع والقدرة على التركيز على العميل بخدمات مالية أكثر مرونة من تلك التي يقدمها النموذج التقليدي، والتي يمكن ايجازها في (Emilio , González , Zamar, López-Meneses, & Vázquez-Cano, 2020, p. 1):

- المساعدة متعددة القنوات للمستخدمين: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو الساعات الذكية؛
- تكنولوجيا الحوسبة السحابية: التي تسمح بالتخزين اللامركزي وتسهل المعلومات والخدمات المالية دون الحاجة إلى مساحة مادية؛
- استخدام العملة المشفرة: التي توفر معاملات عالمية، أو وسطاء أقل، أو شفافية في المدفوعات؛
- الدفع عبر الهاتف المحمول: الذي يوفر الأمان والسرعة، وهو طريقة جديدة لممارسة الأعمال وإدارة الأموال.

ومن هذا المنطلق يمكن تعريف التكنولوجيا المالية (Fin Tech) على أنها: استخدام التكنولوجيا لتحسين وتقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة تشمل هذه الخدمات مجالات مثل المدفوعات الرقمية، وإدارة الأصول، والتأمين، والتمويل الجماعي، وغيرها، والهدف من التكنولوجيا المالية هو تسريع المعاملات المالية، وتقليل التكاليف، وتحسين تجربة العملاء، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية والكفاءة في النظام المالي (Douglas , Barberis, & Buckley, 2015, pp. 3-4).

## 2.2 مراجعة موجزة للخدمات التي تقدمها التكنولوجيا المالية (Fin Tech)

تعد التكنولوجيا المالية (Fin Tech) من أبرز التحولات التي شهدتها القطاع المالي في العقد الأخير، حيث دجت بين التطورات التكنولوجية والاحتياجات المالية لتوفير خدمات مبتكرة تسهل الحياة المالية للأفراد والشركات على حد سواء والتي نذكر منها:

■ **أنظمة الدفع الرقمية:** تشمل خدمات الدفع عبر الإنترنت مثل المحافظ الرقمية والتطبيقات البنكية الرقمية، مما يتيح عمليات الدفع بين الأفراد والشركات بسرعة وأمان أكبر، حيث أثبتت التكنولوجيا المالية مساهمتها الكبيرة في تعزيز الوصول للخدمات المالية وتسهيل المعاملات المالية (Jha & Dangwal, 2024, p. 112)؛

■ **القروض الشخصية وتمويل الشركات الصغيرة:** تقدم التكنولوجيا المالية خدمات القروض الرقمية للشركات الصغيرة والأفراد، والتي تشمل منصات التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير (P2P) هذه المنصات تتيح للمقترضين الوصول إلى رأس المال بطرق أسرع وبفوائد معقولة مقارنة بالبنوك التقليدية (Sangwan, Harshita, Prakash, & Singh, 2020, p. 74)؛

■ **تطبيقات التمويل الشخصي وإدارة الأصول:** تتيح تطبيقات التكنولوجيا المالية للمستخدمين إدارة أموالهم واستثماراتهم بسهولة، وتشمل هذه التطبيقات التحليل التلقائي للنفقات، وتحديد الفرص الاستثمارية، وتوفير الأدوات لتخطيط المستقبل المالي (Liu, Chan, & Chimhundu, 2024, pp. 1-3)؛

■ **البنية التحتية للأمان والبيانات الضخمة:** تستخدم التكنولوجيا المالية حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين دقة التنبؤات المالية وإدارة المخاطر، كما تساعد هذه التقنيات الشركات على توفير تجربة أفضل للعملاء مع الحفاظ على أمان البيانات (Sangwan, Harshita, Prakash, & Singh, 2020, p. 79).

## 3. الابتكار المالي مدخل نظري

### 1.3 تعريف الابتكار المالي

يعد الابتكار المالي جزءاً أساسياً من تطور النظام المالي العالمي، إذ يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر سهولة وكفاءة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء والشركات. ويشمل الابتكار المالي طيفاً واسعاً من الأدوات والخدمات، مثل التكنولوجيا المالية (Fin Tech)، والتداول الآلي، والعقود الذكية، والتمويل الجماعي، مما يجعل القطاع المالي أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للتغيرات السوقية.

ويعرف الابتكار المالي على أنه عملية إنشاء أو تحسين الأدوات المالية والمنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات محددة في السوق، مثل إدارة المخاطر وزيادة الكفاءة (Tufano, 2003, pp. 310-312)، حيث تضمن الابتكارات المالية تطوير منتجات مثل المشتقات المالية والصناديق المتداولة في البورصة، مما يساعد في تحسين الوصول إلى التمويل والسيولة.

كما ينظر الى الابتكار المالي على أنه أي تغيير في المنتجات أو المؤسسات المالية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة في الأسواق أو تسهيل حصول الأفراد والشركات على التمويل (Frame & White, 2002, p. 118)، ووفقاً لهذا التعريف يتضمن الابتكار المالي أدوات حديثة مثل التمويل الجماعي، مما يسهم في توسيع فرص الاستثمار للأفراد.

## 2.2 أنواع الابتكارات المالية

تشير الخدمات المالية عادةً إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية مثل البنوك لتسهيل المعاملات المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة في عالم التمويل، والتكنولوجيا المالية تستخدم أفكاراً مبتكرة لاقتراح حلول تكنولوجية تساعد في تحسين الخدمة المالية وفقاً لمواقف العمل المختلفة، مما يؤدي إلى مناهج عمل جديدة، بحيث تجلب تحولاً جديداً في المنظمات القائمة من خلال تعزيز الابتكار في نماذج الأعمال، كما لوحظ تحول كبير في الأنشطة التجارية الداخلية إلى نماذج تركز على العملاء على المستوى التنظيمي الداخلي، ومن هذا المنطلق يمكن ايجاز أهم ابتكارات التكنولوجيا المالية فيما يلي

(Anifa, Ramakrishnan, Joghee, Kabiraj, & Bishnoi, 2022, pp. 4-8):

### 1.2.3. الابتكار في طرق التمويل

أدت الأزمة المالية إلى نقص الأموال وجعلت العديد من الشركات تكافح من أجل الحصول على الائتمان، أدركت Fin Tech التناقضات في السوق وصممت طريقة جديدة للتمويل / الإقراض، كما قدمت Fin Tech تقنيات مبتكرة أخرى مختلفة في عمليات التمويل مما أدى إلى تقليل نقص الائتمان في جميع أنحاء العالم، والطرق الأكثر شيوعاً ونجاحاً لتمويل Fin Tech والتي يتم اتباعها بشكل أساسي هي التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير، والتي يمكن تناولها بنوع من التفصيل ضمن النقاط التالية:

■ **التمويل الجماعي:** التمويل الجماعي هو عملية جمع رأس المال لغرض تمويل المشاريع التجارية من خلال منصات الإنترنت مع اتخاذ قرارات جماعية بين مجموعة من المشاركين، ومن أبرز المنصات المبتكرة التي تسهل القيام بهذه العملية نجد: **GoFundMe, Kickstarter, Lending Club, Prosper, Marketplace, Zelle**.

■ **الإقراض من نظير إلى نظير (P2P):** الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) هو خدمة إقراض أموال تُمارس من خلال المنصات الإلكترونية التي تساعد في مطابقة المقرضين مباشرةً مع المقترضين، حيث تساعد زيادة رأس المال عبر الإقراض من نظير إلى نظير في تقليل تكاليف المعاملات المختلفة بسبب استخدام تقنيات الاتصال المبتكرة، وبهذه الطريقة يحصل العديد من المستثمرين على فرصة للمساهمة ببعض الأموال، وفي الآونة الأخيرة تم اعتماد الإقراض من نظير إلى نظير بمعدل كبير بسبب الزيادة في عدد مستخدمي الهاتف المحمول، كما أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تغيير فلسفات السوق القديمة وذلك من خلال استراتيجيات التحول إلى منصات الإقراض من نظير إلى نظير كـ: **GoFundMe, Kickstarter, Lending Club, Prosper, Marketplace, Zelle** والتي تعد بديل تمويل شامل للمقرضين من المناطق الريفية الذين لديهم وصول محدود إلى التمويل بالطرق التقليدية.



### 2.2.3. الابتكار في طرق الدفع

تستخدم المدفوعات كعملة لنقل القيمة في شكل عملة أو أشياء ثمينة من شخص إلى آخر بسبب التزام في عقد حيث تتطلب الطريقة التقليدية للمدفوعات عملات ورقية ومواقع مادية، بينما تزيل التكنولوجيا المالية العديد من الإجراءات الشكلية في عملية الدفع.

ومن هنا ساهمت التكنولوجيا المالية بمساعدة الهواتف الذكية والتقنيات السهلة في جعل الخدمات المالية مثل المدفوعات الرقمية فعالة وسريعة في السنوات الأخيرة، وتمثل ميزة التكنولوجيا المالية في أن المستخدمين لا يحتاجون إلى أي معرفة مالية لاستخدام أي من تقنيات التكنولوجيا المالية وهي الميزة الفريدة مقارنة بأي معايير انتقالية أخرى.

كما تخدم مدفوعات التكنولوجيا المالية الأشخاص عبر مستويات دخل مختلفة وتعدد قيم المعاملات تبعاً لذلك، إذ يعتمد سبب تبني أنظمة الدفع الرقمية من قبل العملاء على العديد من العوامل التي تؤثر على معدل نجاح نماذج الدفع في مجال التكنولوجيا المالية، وقد أدى تطوير التقنيات المبتكرة إلى جعل المعاملات سريعة وسهلة بشكل مذهل وأدى إلى تطوير

أساليب مبتكرة لممارسة الوظائف السائدة رقمياً، وتختلف هذه الأخيرة عن طرق الدفع التقليدية من حيث السرعة والسهولة والتوافر، والتي يمكن أن نذكر منها ما يلي:

■ **المعاملات عبر الهاتف المحمول:** تعتبر المدفوعات عبر الهاتف المحمول من التطورات المهمة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. تشير العديد من الدراسات إلى أن هذه التقنية تعزز من كفاءة العمليات التجارية وتزيد من راحة المستهلكين (Wijaya, Turangan, & Ruslim, 2022, pp. 1151-1152).

تتضمن المدفوعات عبر الهاتف المحمول عدة أنواع، منها محافظ الهاتف المحمول، التي تسمح بتخزين معلومات الدفع وإجراء عمليات الشراء باستخدام تقنية الاتصال القريب (NFC)، كما تشمل

الأنظمة التي تعتمد على رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، مما يسهل عمليات الدفع دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان (Taylor, 2016, pp. 161-162).

ومع ذلك، تواجه المدفوعات عبر الهاتف المحمول تحديات عدة، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالأمان وحماية الخصوصية تشير الدراسات إلى أن المستهلكين لا يزالون قلقين بشأن كيفية حماية بياناتهم المالية أثناء استخدام هذه الأنظمة، كما أن وجود بنية تحتية غير كافية في بعض المناطق قد يعيق تبني هذه التقنية على نطاق واسع.

ومن هذا المنطلق يمكن أن نميز بين أربع نماذج من أنظمة الدفع عبر الهاتف، كما يلي (Ramos de Luna, Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández, & Muñoz-Leiva, 2019, pp. 932-933):

➤ **محافظ الهاتف المحمول (Mobile Wallets):** محافظ الهاتف المحمول هي تطبيقات تسمح للمستخدمين بتخزين معلومات بطاقات الائتمان أو الخصم وأحياناً حتى النقود الرقمية. تشمل الأمثلة Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay توفر هذه المحافظ مستوى عالٍ من الأمان من خلال التشفير والتحقق من الهوية البيومترية؛

➤ **أنظمة الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes):** تستخدم هذه الطريقة رموز QR لإجراء المدفوعات بسرعة، ويمكن للمستخدم مسح رمز QR الموجود في المتجر أو الخدمة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، ويتم نقل المعلومات لإتمام الدفع؛

➤ **تطبيقات الدفع (Payment Apps):** تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين إجراء المدفوعات والتحويلات المالية بسهولة، مثل PayPal و Venmo و Cash App حيث توفر هذه التطبيقات تجربة مستخدم سهلة وغالباً ما تكون مجانية أو بتكاليف منخفضة؛

➤ **نظم الدفع عبر الاتصال القريب (NFC):** تعتبر هذه التقنية جزءاً من محافظ الهاتف المحمول، حيث تسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات ببساطة عن طريق تقريب هواتفهم من أجهزة الدفع. عند تقريب الهاتف من جهاز الدفع، يتم تبادل البيانات بشكل آمن لإتمام.

■ المدفوعات البديلة - تقنية **Block Chain**: تقنية البلوك تشين هي نوع من تقنية الدفاتر الموزعة (DLT) التي تحتل مكانة دائمة في صناعة التمويل، وذلك من خلال تعزيز تقنية العملة المشفرة وغيرها من التقنيات ذات التنفيذ الأساسي في الخدمات المالية، تساعد تقنية البلوك تشين في توفير نظام دفع بالعملة الافتراضية يمكن الوصول إليه من خلال مواقع الويب مما يعزز الاقتصاد، وتمثل أنظمة الدفع البديلة في العملات الرقمية مثل البيتكوين والإثيريوم، بالإضافة الى أنظمة الدفع عبر **Blockchain** مثل **Ripple** و **Stellar**.

#### 4. الصين: معالم الابتكار في التكنولوجيا المالية لترقية التجارة الالكترونية " **Ant Financial**

##### **Services Group** أنموذجا"

##### 1.4. التجارة الإلكترونية مفاهيم أساسية

##### 1.1.4. تعريف التجارة الإلكترونية

وفقاً لـ **Jamsheer** فإن التجارة الإلكترونية هي استخدام شبكات الاتصالات لأتمتة العلاقات التجارية وسير العمل، من ناحية أخرى يرى **Bristol** أن التجارة الإلكترونية هي إجراء التجارة في المنتجات والسلع، بمساعدة أدوات الاتصالات السلكية واللاسلكية (Bristol, 2001, pp. 6-8) ، أما **Rose et al** فيرى أن التجارة الإلكترونية تشير إلى تبادل بيانات المنظمة، والحفاظ على العلاقات التجارية، وإجراء المعاملات التشغيلية عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يكن وصف التجارة الإلكترونية أيضا بأنها استخدام الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا البرامج المشتركة لتبادل أوصاف البضائع والرسوم التوضيحية والعروض وتفاصيل الشراء، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي يلزم توصيلها إلى المستهلكين أو الموردين أو الموظفين أو المجتمع (Taher, 2021, p. 156).

وعليه يمكن القول أن التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، وتتضمن تحويل الأموال والبيانات لإتمام هذه المعاملات. تشمل التجارة الإلكترونية العديد من الأنشطة، مثل بيع المنتجات للمستهلكين مباشرة عبر المواقع أو التطبيقات كما في نموذج B2C مثل أمازون،

والمعاملات بين الشركات B2B، والمعاملات بين المستهلكين أنفسهم C2C، إضافة إلى نماذج أخرى متفرعة.

#### 2.1.4. تصنيفات التجارة الالكترونية

اتجه أغلب الباحثين والممارسين في مجال التجارة الالكترونية الى اقتراح عدة تصنيفات وذلك حسب طبيعة العلاقة والمعاملات التي تربط بين الأطراف المتعاملة فيها، وذلك كما يلي (Taher, 2021, pp. 156-160):

##### ■ (Business to Business) B2B

تتم هذه العملية عندما تباع شركة خدمات لشركة أخرى، على سبيل المثال يقدم أحد الموردين طلباً إلى موقع ويب إحدى المنظمات التجارية، وعند استلام البضائع يقوم المورد بعد ذلك ببيعها بالتجزئة إلى المستهلك النهائي، وقد قدرت شركة **Forrester Research** أن التجارة الإلكترونية بين الشركات ستجاوز تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة قبل عام 2021، وسيبلغ هذا النوع من التجارة الإلكترونية أكثر من 12% من مبيعات الشركات للشركات على مستوى البلاد؛

##### ■ (Business to Customers) B2C

هذا هو عندما تقوم منظمة تجارية ببيع المنتجات أو وسائل الراحة بالتجزئة إلى مستهلك فردي، ويرى المستهلك الفردي العناصر المنشورة على صفحة الويب، ثم يختار المستهلك عنصراً ويطلبه، وبعد الطلب تقوم صفحة الويب تلقائياً بإعادة توجيه الطلب إلى الشركة وتقوم الشركة بمعالجة الطلب وتسليمه إلى المستهلك، المنظمة التجارية التي سيطرت على هذا النوع من التجارة الإلكترونية (B2C) هي سوق أمازون؛

##### ■ (Customer to Customer) C2C

هذا عندما يبيع المستهلك سلعة أو خدمات لمستهلك آخر، على سبيل المثال يبيع شخص ما سيارة على موقع eBay لشخص آخر، أو حتى يستأجر مكاناً من خلال نشر معلوماته على صفحة ويب معينة، ثم يتم تنفيذ عملية الشراء عندما يشتري مستهلك آخر المنتج بعد رؤية الإعلان على

صفحات الويب مثل eBay أو Craigslist، يتعامل المستهلكون في هذا النوع من نموذج الأعمال بشكل مباشر مع بعضهم البعض؛

#### ■ (Customer to Business) C2B

يحدث هذا النوع من الأعمال عندما يبيع المستهلك سلعه أو خدماته الخاصة إلى شركة أو منظمة، ففي بعض الأحيان يكون نموذجاً تجارياً حيث يقوم المستخدمون بإنشاء منتجات أو خدمات تستخدمها الشركات والمؤسسات، على سبيل المثال، يمكن للمصور ترخيص صورته للشركة لاستخدامها؛

#### ■ (Customers to Administrations) C2A

النوع الأخير من فئات أعمال التجارة الإلكترونية هو التجارة الإلكترونية بين العملاء والإدارة أو بين العملاء والحكومة، وهي تساعد الأفراد على طلب البيانات أو تقديم تعليقات مختلفة بشأن الأقسام العامة مباشرة إلى الإدارة أو المؤسسات الحكومية، على سبيل المثال تدرج فواتير الكهرباء ورسوم/مدفوعات التأمين الصحي والضرائب ضمن هذه الفئة ويعتبر هذا النوع من النماذج وسيلة سهلة للمستهلكين للتواصل مع الحكومات على الفور؛

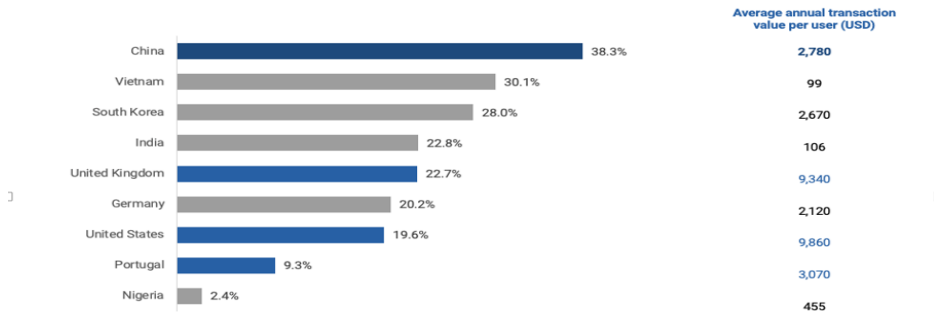
#### ■ (Business to Administration) B2A

يصف المعاملات التي تتم بين الشركات والجهات الحكومية أو الإدارات العامة، ويشمل هذا النموذج جميع المعاملات التي تجريها الشركات مع الجهات الحكومية، بما في ذلك تقديم العطاءات على العقود الحكومية، وتوفير الحلول التقنية، وتوريد المنتجات أو الخدمات، وتقديم التقارير والإقرارات الضريبية عبر الأنظمة الإلكترونية، ويهدف نموذج B2A إلى تسهيل العمليات الإدارية وتعزيز الكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا، مثل بوابات الدفع الحكومية الإلكترونية أو منصات الخدمات العامة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات بين القطاع الخاص والحكومة.

## 2.4. الخدمات المالية الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية الداعمة للتجارة الالكترونية بالصين

الصين تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وقد لعبت دوراً محورياً في تطوير هذا القطاع من خلال العديد من المبادرات والابتكارات التي ساهمت في تعزيز التجارة الالكترونية على نطاق واسع، بحيث تتصدر الصين الاتجاه العالمي بمعدل انتشار يبلغ 38.3% في عام 2023، وهو الأعلى بين 44 دولة شملها الاستطلاع وتحظى سوق تطبيقات الدفع النابضة بالحياة في الصين باحتضان واسع النطاق من قبل تجار التجزئة والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية، وقد عزز المشهد التجاري المتميز، الذي يضم العديد من الشركات الصغيرة، تأثير قفزة ملحوظة، حيث تخطى تبني بطاقات الائتمان على نطاق واسع وانتقل مباشرة من النقد إلى تطبيقات الدفع، وعلى الرغم من هذا التبني الملحوظ للدفع عبر الهاتف المحمول، تظل القيمة السنوية الإجمالية للمعاملات لكل عميل أعلى في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرتغال والدول الاسكندنافية (Buchholz, 2024) وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الشكل رقم 01:

الشكل رقم 01: يوضح مكانة الصين العالمية في مجال الدفع الالكتروني



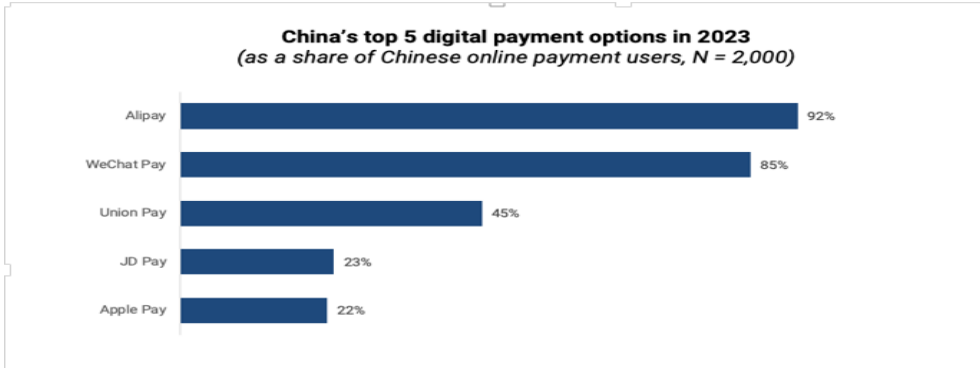
**Source:** Buchholz, K. (2024, 10 30). *China's Mobile Payment Adoption Beats All Others*. Récupéré sur Statista:

<https://www.statista.com/chart/17909/pos-mobile-payment-user-penetration-rates/>

وقد برزت خدمات Alipay و WeChat Pay كأفضل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين خلال العام الماضي بنسبة 92% و 85% على التوالي، وتحتل UnionPay المرتبطة بشبكة

كبيرة للدفع بالبطاقات مملوكة للدولة المركز الثالث حيث اختار 45% من المشاركين خدماتها (Buchholz, 2024)، وذلك كما هو موضح في الشكل الموالي:

الشكل رقم 02: هيمنة Alipay و WeChat Pay على مشهد الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين



**Source:** Buchholz, K. (2024, 10 30). China's Mobile Payment Adoption Beats All Others. Récupéré sur Statista: <https://www.statista.com/chart/17909/pos-mobile-payment-user-penetration-rates/>

أطلقت مجموعة علي بابا Alipay في عام 2004، وهي منصة بارزة للدفع عبر الإنترنت تضم 1.3 مليار مستخدم حول العالم اعتباراً من عام 2022، وهي تدمج الخدمات عبر الإنترنت وخارجها، وتقدم ميزات مثل الائتمان الفوري والدفع بالتقسيط واسترداد النقود، تستخدم العديد من المواقع الرئيسية، وتعد Alipay كطريقة دفع للتجارة الإلكترونية مثل Taobao و Amazon و JD.com و AirAsia، وعلاوة على ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيومترية المتقدمة اكتسب Alipay شعبية لخيار الدفع بالتعرف على الوجه، وخاصة بين المستهلكين الذين يفضلون المعاملات غير المتصلة بالإنترنت، يتيح هذا الابتكار للمستهلكين التسوق دون الحاجة إلى هاتف محمول، مما يوفر راحة إضافية (Buchholz, 2024).

WeChat Pay هي محفظة رقمية شهيرة في الصين قدمتها شركة WeChat التابعة لشركة Tencent في عام 2011 ويعود نجاح WeChat إلى واجهتها متعددة الاستخدامات، والتي تدمج وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إلى جانب التوافق مع العديد من

التطبيقات داخل التطبيق مثل WeChat Mini Programs وتوسع WeChat Pay خدماتها في الصين لتشمل مجموعة من المنتجات المالية، من صناديق الاستثمار إلى التأمين، مما يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات مباشرة داخل التطبيق. ففي عام 2022 تم إجراء حوالي 400 مليار دولار أمريكي من المعاملات من خلال WeChat (Buchholz, 2024).

كما تعد UnionPay واحدة من أفضل ثلاث طرق للدفع في الصين، وباعتبارها جهة الإصدار الحصرية للبطاقات المصرفية المحلية في الصين، بحيث تربط هذه الأخيرة بين ماكينات الصراف الآلي للبنوك الكبرى والصغيرة في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين، وتعمل كتحويل إلكتروني للأموال عند نقطة البيع (EFTPOS). وعلى عكس Alipay وWeChat Pay، فإن UnionPay ليست محفظة رقمية؛ فهي الجهة المصدرة الوحيدة المصرح لها بدفع البطاقات في الصين (Buchholz, 2024).

### 3.4. التكنولوجيا وراء العمليات التجارية المختلفة لشركة Ant Financial

تأسست مجموعة Ant Financial Services Group في عام 2004 ومقرها في هانغتشو، وهي شركة تابعة لمجموعة علي بابا الصينية، وكانت تُعرف سابقًا باسم شركة الخدمات المالية الصغيرة والمتناهية الصغر، وبدأت Ant Financial عملية تكوينها في أوائل عام 2013 وتتألف الآن من ستة كيانات للخدمات المالية تابعة لشركة علي بابا.

وتم اختيار اسم "Ant" ليرمز إلى القوة المحتملة لعدد من العلامات التجارية الأصغر التي تعمل معاً، تشرف مجموعة Ant Financial Services Group الجديدة على ستة كيانات للخدمات المالية تابعة لشركة علي بابا، بما في ذلك: Alipay، Alipay Wallet، Yu'e Bao، صندوق سوق النقد الذي يبلغ حجمه 570 مليار يوان صيني (حوالي 84.15 مليار دولار أمريكي) تحت الإدارة، Zhao Cai Bao منصة خدمات مالية تابعة لجهة خارجية، Ant Micro مزود القروض الصغيرة؛ و MYBank وهو بنك خاص (Ding , Chong, Kuo Chuen, & Cheng, 2014, p. 28).

الشكل رقم 03: يوضح مجموعة Ant Financial Services Group





المصدر: من اعداد الباحث

حيث أن Ant Financial هي شركة تقدم خدمات مالية وليست مؤسسة مالية تمتلك حصصاً مالية كبيرة، وهي تركز على خدمة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن المستهلكين الأفراد، وبناءً على الحلول والتكنولوجيا القائمة على الإنترنت، تعمل مع المؤسسات المالية لإنشاء نظام بيئي مفتوح، فضلاً عن تقديم الدعم للصناعة المالية لتحقيق رؤيتها "تحويل الثقة إلى ثروة"، قال المدير المالي لشركة Ant Financial إريك جينج في عام 2015 "في المستقبل، سوف يتميز النظام البيئي المالي بالتعاون بدلاً من المنافسة"، ومثل النظام البيئي لشركة علي بابا في صناعة التجارة الإلكترونية، سوف ينشأ نظام بيئي مماثل في الصناعة المالية، وسيتم دعم هذا النظام البيئي من خلال الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وأنظمة الائتمان التي تمكن الدفع والتمويل وإدارة الثروات والتأمين (InsurTech) والمنصات والخدمات المصرفية، نعتقد أن Ant Financial ستلعب دوراً رئيسياً في قيادة تطوير هذا النظام البيئي لصالح الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمستهلكين الأفراد، مع استمرار التجارة عبر الهاتف المحمول في اكتساب أرضية في الصين، أصبحت المنتجات والخدمات التي تقدمها Ant Financial جزءاً متزايداً من الحياة اليومية لرجال الأعمال والمستهلكين (Ding , Chong, Kuo Chuen, & Cheng, 2014, p. 30).

تعتمد العمليات التجارية المختلفة لشركة Ant Financial على الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وأنظمة الائتمان، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية (Ding , Chong , Kuo Chuen, و Cheng, 2014، الصفحات 30-33):

## ■ تحليل البيانات الضخمة

استخدمت شركة Ant Financial تقنيات البيانات الضخمة في العديد من الخدمات في نظامها البيئي المالي الجديد. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان بنك MYBank وبنك "Ali Small Credit" السابق يمنحان قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر باستخدام نموذج يعتمد على البيانات الضخمة والتحليلات، وباستخدام بيانات عملائهم والنمذجة التنبؤية ذات الصلة، يمكنهم إجراء تحليل ائتماني والموافقة على القروض وفقاً لمعيار "310"، أي تقديم الطلب في غضون 3 دقائق، والموافقة في غضون ثانية واحدة، وتدخل بشري صفري.

وفي غضون خمس سنوات، منحوا أكثر من 4 ملايين قرض لشركات صغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ قرض يزيد عن 700 مليار يوان صيني (حوالي 103.4 مليار دولار أمريكي)، وقد وفرت رأس المال المطلوب بشدة لتلك الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لمساعدتها على البقاء والتطور، حتى تتمكن من خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية وبالمثل ينعكس تطبيق البيانات الضخمة أيضاً بشكل كامل في خدمة التصنيف الائتماني لجهة خارجية لشركة Ant Financial - سمس كريديت "ائتمان سمس" وهو تصنيف ائتماني محسوب باستخدام بيانات ضخمة بشكل أساسي من خمسة أبعاد، بما في ذلك: تاريخ ائتمان المستخدم، وتفضيلات السلوك، وأداء العقد، وخصائص الهوية، والاتصالات الشخصية، وتم بناء ائتمان سمس على بيانات التجارة الإلكترونية لشركة علي بابا وبيانات التمويل عبر الإنترنت لشركة Ant Financial، ويتعاون مع شبكات الأمن العام وغيرها من المؤسسات العامة والشركاء، على عكس عملية تصنيف الائتمان التقليدية، تغطي بيانات ائتمان سمس المزيد من المعلومات مثل سداد بطاقات الائتمان، والتسوق عبر الإنترنت والتحويل عبر الإنترنت، ودفع المياه والكهرباء، وتكوين الإيجار، والتغييرات في العناوين، والعلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك.

ومن خلال تحليل عدد كبير من معاملات الشبكة والبيانات السلوكية، يمكن لائتمان سمس توفير تقييم ائتماني للمستخدمين، مما يساعد بدوره شركات التمويل عبر الإنترنت على تقييم رغبة

المستخدمين وقدرتهم على سداد القروض حتى يتمكنوا من تزويد المستخدمين بخدمات الائتمان والتفسيط السريعة.

#### ■ تقنية التعرف على الوجه

تعمل شركة Ant Financial Services على تطوير تكنولوجيا القياسات الحيوية وتطبيقها في مجال مصادقة الهوية عبر الإنترنت، لتحقيق أمان أعلى وتجربة مستخدم أفضل، واستناداً إلى خوارزمية مطابقة الوجه الرائدة، طوروا تقنية الكشف التفاعلي عن الوجه وتقنية إزالة حساسية الصورة وصمموا بنية أمان النظام مع التزامن العالي والمسؤولية العالية، وقد تم تطبيق هذه التقنيات بنجاح في المنتجات والخدمات في مصادقة الهوية في MYBank و Alipay وغيرها من التطبيقات.

#### ■ الحوسبة السحابية

تكنولوجيا الحوسبة السحابية Ant Financial Cloud هي خدمة الحوسبة السحابية التي تقدمها Ant Financial. تم تصميمها بناءً على تكنولوجيا الحوسبة السحابية التي تمتلكها Alibaba و Ant Financial والخبرة الغنية والموارد الموحدة، وهي مصممة لتلبية احتياجات البحث والتطوير في الصناعة المالية، كجزء لا يتجزأ من برنامج "Internet Thruster"، تعد هذه الأخيرة منصة سحابية مفتوحة تعزز الابتكار المالي وتساعد المؤسسات المالية على ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لبناء تطبيقات مالية آمنة ومنخفضة التكلفة ومبتكرة، بحيث تتمكن المؤسسات المالية من خدمة عملائها بشكل أفضل. بعد عدة سنوات من الجهود، حققت Ant Financial Cloud الآن القدرات التالية: استرداد الكوارث بتوافر عالٍ (توفر بنسبة 99.99%)، وإدارة الأموال الآمنة (مليارات الأموال/ التغييرات اليومية)، والمعاملات المتزامنة العالية (قوة معالجة 85900 معاملة في الثانية)، والتحكم الأمني في الوقت الفعلي (قدرة الدفاع عن المخاطر في غضون مللي ثانية)، والمعاملات منخفضة التكلفة (بضعة سنتات للمعاملة الواحدة).

## ■ تكنولوجيا إدارة المخاطر

تكنولوجيا إدارة المخاطر إن جوهر الدفع عبر الهاتف المحمول هو تلبية احتياجات المستخدمين وتوفير نقل سريع وآمن للأموال، أصبحت كيفية التحكم في المخاطر أولوية قصوى للصناعة، حيث حققت Alipay سيطرة ذكية ومنعاً للمخاطر، يستخدم نظام التحكم في المخاطر في بيانات المعاملات التاريخية الأصلية للتحقق الشخصي لتحسين أمان الحساب.

اذ يمكن حل حوالي 80٪ من أحداث المخاطر في عملية التحكم الذكي، بالإضافة إلى التدقيق اللاحق والوقاية المسبقة، فإن المراقبة مهمة جداً أيضاً: تصنيف الحساب لضمان حسابات مختلفة تتوافق مع مستويات المخاطر المختلفة إجراء تقييم استراتيجي للمخاطر ومراجعة المراقبة للمنتجات الجديدة عبر الإنترنت، فمن بين جميع الموظفين البالغ عددهم 7000 موظف في Ant Financial Services Group، هناك أكثر من 1500 موظف مخصصون لمراقبة المخاطر وتحليلها وإدارتها.

## ■ الذكاء الاصطناعي

تستخدم شركة Ant Financial تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال "خدمة العملاء الذكية"، وذلك من خلال استخراج البيانات والتحليل الدلالي لتحقيق الحكم والتنبؤ التلقائي، ويمكنها تحديد معلومات هوية المستخدم، وتطبيق المنطق السلوكي للمستخدم، والتنبؤ بالمشكلة التي واجهها المستخدم، وتلخيص المشاكل الشائعة التي يواجهها العديد من المستخدمين. في عملية الاتصال، تطبق "خدمة العملاء الخاصة بي" التحليل الدلالي وتقنيات أخرى للحصول على معلومات بالغة الأهمية ثم إجراء المطابقة، بالإضافة إلى "خدمة العملاء الذكية"، تستخدم شركة Ant Financial تقنية تحليل البيانات والتحليل الدلالي لتحقيق الحكم والتنبؤ التلقائي.

## 4.4. دروس مستفادة من تجربة شركة Ant Financial Services Group

نجاح شركة Ant Group في قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يعود إلى تكامل استراتيجيات متقدمة في مجالات الدفع الإلكتروني عبر Alipay وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي،

البيانات الضخمة، والبلوك تشين، وتعتمد الشركة على تحليل البيانات الضخمة لفهم سلوكيات المستخدمين وتقديم تجارب مخصصة، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة ولائهم.

كما تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، حيث تراقب المعاملات في الوقت الفعلي، مما يعزز من ثقة العملاء في الأمان المالي، ومن جانب آخر، توظف تقنية البلوك تشين لدعم التحويلات عبر الحدود بموثوقية وشفافية، مما يسهل التوسع في الأسواق العالمية، وقد نجحت الشركة في إنشاء نظام بيئي رقمي متكامل من خلال شراكات مع بنوك ومنصات تجارية متعددة، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من Alipay في شتى المعاملات اليومية محلياً ودولياً.

ويبرز الابتكار في وسائل الدفع عبر الأجهزة المحمولة، مثل الدفع باستخدام رمز QR كميزة جعلت Alipay خياراً سهلاً وشائعاً بين المستخدمين، خصوصاً في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة للدفع التقليدي، بهذا التنوع التقني والاستراتيجي، استطاعت Ant Group تحقيق ريادة مستدامة في القطاع الرقمي المالي، مما يجعل Alipay نظاماً شاملاً يلبي احتياجات المستخدمين في كل مكان

## 5. خاتمة:

تُظهر دراسة الابتكار في التكنولوجيا المالية كآلية لترقية التجارة الإلكترونية من خلال حالة شركة Ant Financial Services Group الصينية، أن الابتكارات المالية تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتعزيز الثقة بين المستخدمين، فقد ساهمت الحلول المبتكرة، مثل المدفوعات الرقمية والتمويل المتناهي الصغر، في زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتسهيل وصول المستهلكين إلى الخدمات المالية. في ضوء هذه النتائج، تظهر الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة تدعم الابتكار وتعزز تجربة المستخدم في هذا القطاع الديناميكي.

## 1.5. نتائج الدراسة

- الابتكارات المالية ساهمت في تعزيز الثقة والاعتماد على التجارة الإلكترونية بين المستهلكين؛

■ ساهمت التقنيات الجديدة في تحسين كفاءة ومرونة العمليات التجارية، مما أدى إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة؛

■ أظهرت Ant Financial قدرة على التعامل مع التحديات التنظيمية وتعزيز أمان المعاملات المالية، مما زاد من ثقة العملاء؛

## 2.5 التوصيات

■ تعزيز الابتكار المستدام للشركات باستمرار في تطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة؛

■ ينبغي على Ant Financial توسيع خدماتها لتشمل مزيداً من الفئات غير المتعاملة مع البنوك؛

■ يجب تطوير استراتيجيات لتعزيز أمان المعاملات المالية وزيادة ثقة المستخدمين؛

## 5. قائمة المراجع:

1. Frame, W., & White, L. (2002). Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action? *Journal of Economic Literature*, 42(1), 116-144.
2. Anifa, M., Ramakrishnan, S., Joghee, S., Kabiraj, S., & Bishnoi, M. (2022). Fintech Innovations in the Financial Service Industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 15, 1-19.
3. Bristol, M. (2001). The impact of Electronic Commerce on Tax Revenues in the Caribbean Community. *Regional Tax Policy and Administration Unit* (pp. 1-36). Georgetown Guyana, SA: Regional Tax Policy and Administration Unit .
4. Buchholz, K. (2024, 10 30). *China's Mobile Payment Adoption Beats All Others*. Récupéré sur Statista: <https://www.statista.com/chart/17909/pos-mobile-payment-user-penetration-rates/>
5. Ding Ding ، Guan Chong ،David LEE Kuo Chuen و ،Tan Lee Cheng . (2014)From Ant Financial to Alibaba's Rural Taobao Strategy – How Fintech Is Transforming Social Inclusion .*the National New-type Urbanization Plan (2014–2020)*China :Institute of Internet Finance. (الصفحات 1-17).
6. Douglas , W., Barberis, J., & Buckley, R. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*(47), 1-45.

7. Emilio , A.-S., González-Zamar, M.-D., López-Meneses, E., & Vázquez-Cano, E. (2020). Financial Technology: Review of Trends, Approaches and Management. *Mathematics*, 8(6), 1-36.
8. Jha, S., & Dangwal , R. (2024). Fintech services and financial inclusion: A systematic literature review of developing nations. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 15(1), 110-123.
9. Liu, Q., Chan, K.-C., & Chimhundu, R. (2024). Fintech research: systematic mapping, classification, and future directions. *Financial Innovation*, 1-33.
10. Peter Tufano .(2003) .Financial Innovation .*Handbook of the Economics of Finance*.355-307 ، 1 ،
11. Ramos de Luna, I., Liébana-Cabanillas, F., Sánchez-Fernández, J., & Muñoz-Leiva, F. (2019). Mobile payment is not all the same: The adoption of mobile payment systems depending on the technology applied. *Technological Forecasting and Social Change*, 146, 931-944. doi:<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.018>
12. Sangwan, V., Harshita, Prakash, P., & Singh, S. (2020). Financial technology: A review of extant literature. *Studies in Economics and Finance*, 37(1), 71-88.
13. Taher, G. (2021). E-Commerce: Advantages and Limitations. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ACCOUNTING, FINANCE AND MANAGEMENT SCIENCES*, 11(1), 153-163.
14. Taylor, E. (2016). "Mobile payment technologies in retail: a review of potential benefits and risks". *International*, 44(2), 159-177.
15. Wijaya, A., Turangan, J., & Ruslim, H. (2022). The Effect of Mobile Payment on Convenience and Willingness to Pay. *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. 655, pp. 1-6. Indonesia: Atlantis Press SARL.